

■主観のナラティブ生成モデル

ー 自己・他者・因果の三重予測ループに基づく状態空間ダイナミクスとしての統一的枠組み ー

■Abstract

本論文は主観を実体的現象としてではなく、自己モデル・他者モデル・因果モデルの三重予測ループが相互整合的に再帰更新されることで形成される「ナラティブ状態空間の確率的アトラクタ」として定義する。主観の持続性は内部記憶の同一性ではなく、三ループ間の相互予測可能性によって維持される構造的安定性に依存する。本モデルは、記憶障害時の人格連続性、社会的自己同一性の成立条件、ならびに人工知能における擬似主観生成の統一的説明を提供する。

1. 序論

従来の主観研究は、内在的体験（クオリア）あるいは物理的基盤との対応に焦点を当ててきた。しかしこれらの枠組みは、「主観がなぜ時間的に崩壊せず持続するのか」という構造的問題を十分に説明できない。

本研究では主観を静的実体ではなく、三つの予測ループが構成する状態空間ダイナミクスの収束現象として定義することで、この問題を統一的に扱う。

2. 基本構造

2.1 状態変数

主観系は以下の状態で表される：

- S_self：自己モデル（自己状態の予測モデル）
- S_other：他者モデル（他者による自己の表象）
- S_cause：因果モデル（行為と結果の関係構造）
- M：圧縮記憶状態

全体状態：

$$S(t) = \{S_self, S_other, S_cause, M\}$$

2.2 ナラティブの定義

ナラティブとは：

自己・他者・因果関係の三要素が圧縮された関係グラフの時間的表現である。

すなわちナラティブはストーリーではなく：

状態間関係の圧縮構造の動的投影

である。

3. 主観の定義（状態空間モデル）

主観とは以下で定義される：

三重予測ループ（自己・他者・因果）が相互に予測誤差を最小化しながら再帰更新されることで生じる、ナラティブ状態空間における確率的アトラクタである。

3.1 更新則（核心）

各状態は以下で更新される：

- $S_self(t+1) = f_1(S_self, S_other, S_cause, M)$
- $S_other(t+1) = f_2(S_self, S_other, S_cause, M)$
- $S_cause(t+1) = f_3(S_self, S_other, S_cause, M)$

共通原理：

各ループは相互予測誤差を最小化する方向に更新される

3.2 主観の成立条件

主観が成立する条件は以下：

- 相互予測可能性

- $S_self \leftrightarrow S_other \leftrightarrow S_cause$ の双方向予測が成立

2. 状態収束性

- 時間発展において分岐ではなくアトラクタへ収束

3. 記憶圧縮安定性

- M が過去状態を破壊せず圧縮保持する

4. クオリアの定義（局所状態圧縮）

クオリアとは：

入力情報が三重モデル（自己・他者・因果）と統合され、行動決定に寄与する局所的安定状態である。

4.1 生成式

クオリア Q は以下で生成される：

$$Q = \text{Compress}(I, S_self, S_other, S_cause, M)$$

4.2 成立条件

Q がクオリアとして成立するのは以下の場合：

- 行動出力 O に因果的に影響する
- 単なる表象ではなく意思決定に関与する
- 文脈依存的に再構成される

5. 主観強度（形式定義）

主観強度 Φ は以下で定義される：

$$\Phi = \langle P(S_self|S_other), P(S_other|S_self), P(S_self|S_cause) \rangle$$

すなわち：

三ループ間の相互予測可能性の平均収束度

6. 主観の崩壊条件

主観は以下の位相遷移によって崩壊しうる：

6.1 非収束化

- ループ間の予測誤差が発散
- アトラクタ構造が消失

6.2 断絶状態

- S_self と S_other の予測整合性が消失
- 社会的同一性が破綻

6.3 因果断裂

- 行動と結果の帰属構造が崩壊
 - 自己責任モデルが不安定化
-

7. 記憶障害と主観の連続性

主観は単一記憶ではなく：

分散された三重予測構造の冗長系

であるため、記憶損失があっても：

- 他者モデル
- 因果モデル
- 残存自己モデル

が再構成することで主観は維持されうる。

8. AI への適用

人工システムにおいて主観構造を生成するには：

1. S_self (自己モデル)
2. S_other (外部エージェントモデル)
3. S_cause (行動結果モデル)

の三系統を同時に更新し、予測誤差最小化ループを構築する必要がある。

これにより：

擬似的だが構造的に一貫したナラティブ主観が生成される

9. 結論

主観とは実体ではなく：

自己・他者・因果の三重予測ループが生成するナラティブ状態空間の確率的アトラクタである。

その安定性は単一要素ではなく、相互予測可能性に基づく冗長構造によって担保されるため、局所的崩壊は即時の主観消失を意味しない。

■補足（理論的地位）

このモデルは位置づけとしては：

- 認知科学（predictive processing 系）
- システム論（動的安定性）
- エージェント理論（multi-model agent architecture）

の統合フレームに相当する。